

| PORTADA                    |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Institución</b>         | Universidad Tecnológica Tula Tepeji               |
| <b>Asignatura</b>          | Base de Datos                                     |
| <b>Nombre de actividad</b> | Análisis de caso práctico de Base de Datos        |
| <b>Caso asignado</b>       | Caso 3 – Sistema de inventario para una papelería |
| <b>Integrante 1</b>        | David Borges Tavera                               |
| <b>Integrante 2</b>        | Yeshua Emmanuel Navarro Perez                     |
| <b>Integrante 3</b>        | Carlos Fernando Graciano Estrada                  |
| <b>Grupo</b>               | 3 DSM G2                                          |
| <b>Docente</b>             | José Luis Herrera Gallardo                        |
| <b>Fecha</b>               | 19/05/2026                                        |



•

## 2. INTRODUCCIÓN

### 2. INTRODUCCIÓN

Hoy en día es indispensable que los negocios tengan un buen sistema de inventario con la finalidad de que administren sus productos y ganancias de manera óptima, esto es necesario para no generar deudas y poder visualizar y construir el futuro y expansión del negocio especialmente si es una papelería como en este caso por que en estas suelen contar con una gran cantidad de productos y un público muy grande de personas que necesitan este tipo de productos como por ejemplo estudiantes y oficinistas que necesitan hojas, lápices copias y demás productos de papelería indispensables para trabajar.

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

### 3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La problemática de esta papelería no radica en una falta de clientes ni en el espacio de su local; es un problema de **ausencia de arquitectura digital**. El negocio está operando sobre una estructura administrativa frágil que se volverá completamente inviable e inmanejable en cuanto intente crecer, abrir otra sucursal o aumentar su catálogo de productos.

Al no existir un histórico de transacciones, el dueño no tiene forma de saber con certeza cuáles son los artículos que realmente pagan la renta (productos estrella) y cuáles solo están acumulando polvo en los estantes. Esto genera un fenómeno peligroso: el capital del negocio se queda congelado en mercancía "muerta" o de baja rotación (como ciertas carpetas de archivo especializado), restándole liquidez para invertir en lo que de verdad deja ganancias.

El negocio generalmente se da cuenta de que un producto de alta demanda —como los cuadernos profesionales o los lápices del número 2— se ha agotado por completo hasta que el cliente ya está parado frente a la caja con el dinero en la mano y el encargado tiene que decirle que no hay. Un Gran ejemplo sería si el vendedor en una libreta donde registran los productos (Su bitácora de ventas), y un grave error que pueda pasar sería estar buscando producto en unas hojas donde no sabe donde lo colocó y algo que puede tener de consecuencia es que si el vendedor lleva a sus hijos o hay niños dentro de la tienda derramen jugo y toda la bitácora a la basura porque se despintó el historial.

El flujo de información entre el inventario físico y los proveedores está completamente roto. Como no hay un sistema centralizado que vincule qué producto le pertenece a qué distribuidor, cuando un artículo escasea, el proceso de reordenar se vuelve un dolor de cabeza manual.

## 4. NECESIDADES DE INFORMACIÓN

| 4. NECESIDADES DE INFORMACIÓN |                                                                                |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                             | Dato / Campo                                                                   | Justificación (¿por qué se necesita?)                                                                                                                                         |
| 1                             | Código de barras<br>( <b>codigo_producto</b> )                                 | Se necesita para identificar de forma única y automatizada cada artículo mediante lectores en el punto de venta, agilizando el cobro y evitando errores manuales.             |
| 2                             | Existencias en almacén<br>( <b>existencia</b> )                                | Es indispensable para conocer la cantidad real de productos disponibles en tiempo real, evitar la venta de artículos agotados y programar compras antes de quedar sin stock.  |
| 3                             | Precios de compra y venta<br>( <b>precio_compra</b> ,<br><b>precio_venta</b> ) | Permiten calcular automáticamente el total a pagar por el cliente en caja y, al mismo tiempo, evaluar el margen de ganancia real obtenido por el negocio.                     |
| 4                             | Datos de contacto del proveedor ( <b>Teléfono</b> ,<br><b>Correo</b> )         | Esto es necesario para volver a llenar el inventario existente contactando con los proveedores para comprar sus productos y revenderlos a nuestros clientes                   |
| 5                             | Fecha y hora de la transacción ( <b>fecha</b> )                                | Es necesaria para auditar el momento exacto en que ocurren las ventas, analizar cuáles son los días u horas de mayor afluencia y realizar cortes de caja precisos.            |
| 6                             | <b>Monto total de la venta</b><br>( <b>total</b> )                             | Se requiere para registrar formalmente los ingresos brutos de la papelería, sirviendo como métrica principal para la contabilidad y evaluación del rendimiento financiero.    |
| 7                             | <b>Clasificación del producto</b><br>( <b>categoría</b> )                      | Permite organizar el inventario por familias de artículos (ej. cuadernos, bolígrafos, hojas), facilitando la búsqueda interna y la segmentación en los reportes de ventas.    |
| 8                             | <b>Cantidad de artículos por partida</b> ( <b>cantidad</b> )                   | Es obligatoria para desglosar el volumen exacto de piezas que se lleva un cliente en una sola transacción, afectando directamente la actualización automática del inventario. |

## 5. USUARIOS DEL SISTEMA

| 5. USUARIOS DEL SISTEMA |               |                                                                                                                               |                             |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| #                       | Usuario / Rol | Acciones que realiza                                                                                                          | Tipo de acceso              |
| 1                       | Dueño         | Administrar el catálogo de productos, gestionar proveedores, modificar precios y consultar reportes financieros estratégicos. | Administrador               |
| 2                       | Vendedor      | Consultar precios en el catálogo, registrar las transacciones de venta y realizar el corte de caja diario.                    | Operador Transaccional      |
| 3                       | Cliente       | Seleccionar los artículos de papelería para su compra y recibir el comprobante de pago o ticket.                              | Externo (Entrada y salida)  |
| 4                       | Proveedor     | Suministrar y abastecer los lotes de productos y actualizar los costos de adquisición de mercancía.                           | Externo (Socio de comercio) |

## 6. PROCESOS PRINCIPALES

| 6. PROCESOS PRINCIPALES |                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| #                       | Proceso                                      | Descripción                                                                                                                                                                                             | Actor responsable                    |
| 1                       | <b>Registro y Alta de Proveedores</b>        | Dar de alta en el sistema a los nuevos distribuidores con sus datos de contacto ( <b>Nombre</b> , <b>Telefono</b> , <b>Correo</b> , <b>Direccion</b> ) para poder realizarles pedidos de mercancía.     | Administrador / Encargado de Compras |
| 2                       | Gestión de Inventario (Productos)            | Registrar nuevos artículos escolares/oficina, actualizar sus precios ( <b>precio_compra</b> / <b>precio_venta</b> ) y asociarlos al proveedor correspondiente.                                          | Encargado de Almacén                 |
| 3                       | <b>Control de Stock y Reabastecimiento</b>   | Revisar las <b>existencias</b> actuales en la tabla <b>Producto</b> . Cuando el stock es bajo, se contacta al proveedor para solicitar más piezas y se actualiza el inventario al recibir la mercancía. | Encargado de Almacén                 |
| 4                       | <b>Registro de Venta de Productos</b>        | Proceso en el punto de venta donde se escanea el <b>codigo_producto</b> , se descuenta la <b>cantidad</b> de la existencia actual y se genera una nueva cabecera en la tabla <b>Venta</b> .             | Cajero                               |
| 5                       | Generación del Detalle del Ticket            | Registrar de forma individual cada artículo comprado dentro de la tabla <b>DetalleVenta</b> , asociando la cantidad y el precio unitario cobrado al momento.                                            | Sistema / Cajero                     |
| 6                       | <b>Cierre de Caja y Reportes Financieros</b> | Consultar el <b>total</b> acumulado de las ventas del día ( <b>fecha</b> ) para realizar el arqueo de caja y verificar las ganancias netas del negocio.                                                 | Administrador / Dueño del negocio    |

## 7. ENTIDADES O TABLAS PROPUESTAS

### Entidad: Producto

| Atributo / Campo       | Tipo de dato sugerido | Descripción / Propósito                                            |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>codigo_producto</i> | Varchar               | Identificador único del producto (Código de barras/Primary Key).   |
| <i>nombre</i>          | Varchar               | Nombre comercial o descripción del artículo escolar/oficina.       |
| <i>categoria</i>       | Varchar               | Clasificación o familia del producto (ej. Lápices, Plumas, Hojas). |
| <i>precio_compra</i>   | Decimal               | Costo de adquisición unitario pagado al proveedor.                 |
| <i>precio_venta</i>    | Decimal               | Precio al público general establecido para la venta.               |
| <i>existencia</i>      | int                   | Cantidad de stock físico disponible en el inventario.              |
| <i>id_proveedor</i>    | Varchar               | Clave del proveedor que surte este producto (Foreign Key).         |

| codigo_producto | nombre                              | categoria | precio_compra | precio_venta | existencia | id_proveedor    |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------------|
| 7501021405521   | Lápiz Mirado #2                     | Lápices   | 3.00          | 6.00         | 80         | PROV-000104     |
| 7501032401122   | Pluma Punto Fino Negra (Pieza)      | Plumas    | 4.20          | 8.50         | 120        | PROV-000104     |
| 7501044102231   | Caja de Colores 24 piezas           | Lápices   | 45.00         | 68.50        | 20         | SUP-GLOBAL-8591 |
| 7501055310012   | Cuaderno Profesional Raya 100 Hojas | Cuadernos | 22.50         | 35.00        | 45         | 7501234567890   |
| 7501077203341   | Paquete Hojas Bond Carta 500 Hojas  | Hojas     | 75.00         | 110.00       | 15         | 12-345-6789     |
| 7501099201142   | Marcador Permanente Negro           | Plumas    | 12.80         | 22.00        | 35         | TEC-MICR-09     |

### Entidad: Proveedor

| Atributo / Campo    | Tipo de dato sugerido | Descripción / Propósito                                          |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <i>id_proveedor</i> | Varchar               | Identificador único asignado a cada proveedor (Primary Key).     |
| <i>Nombre</i>       | Varchar               | Nombre del contacto o razón social de la empresa distribuidora.  |
| <i>Telefono</i>     | Varchar               | Número telefónico de contacto para pedidos.                      |
| <i>Correo</i>       | Varchar               | Dirección de correo electrónico para comunicación o facturación. |

|                  |         |                                                    |
|------------------|---------|----------------------------------------------------|
| <i>Direccion</i> | Varchar | Ubicación física o domicilio fiscal del proveedor. |
|------------------|---------|----------------------------------------------------|

| id_proveedor    | Nombre    | Telefono   | Correo                       | Direccion                           |
|-----------------|-----------|------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 12-345-6789     | Juan      | 6965489323 | juan.distribuidora@gmail.com | Privada Roble 115, Guadalajara      |
| 40000812        | Alejandra | 7775648925 | cocacola@gmail.com           | Calle Pino Suárez 12, Industrial    |
| 7501234567890   | Samantha  | 5645836568 | samantha.ventas@gmail.com    | Calle Morelos 502, Col. Obrera      |
| LOG-DHL-001     | Angel     | 4458964782 | angel.logistica@dhl.com      | Parque Industrial Norte, Bodega 4   |
| MX-ABC101020XYZ | Carlos    | 4589965112 | carlos.abc@gmail.com         | Blv. Benito Juárez 88, Local B      |
| PROV-000104     | Mario     | 5556456123 | bic@outlook.com              | Av. Reforma 405, Col. Centro        |
| PRV-NAC-0023    | Eduardo   | 1643365646 | eduardo.nacional@outlook.com | Av. Hidalgo 78, Zona Centro         |
| SUP-GLOBAL-8591 | Gallardo  | 4965487823 | gallardo.sup@global.com      | Calzada de Tlalpan 450, Col. Álamos |
| TEC-MICR-09     | Yandel    | 8459631593 | yandel.tec@hotmail.com       | Av. Tecnológico 2301, Monterrey     |
| VND-2026-045    | David     | 2568745989 | david.vendedor@outlook.com   | Av. Insurgentes Sur 1420, CDMX      |

**Entidad: Venta**

| Atributo / Campo | Tipo de dato sugerido | Descripción / Propósito                                           |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>id_venta</i>  | int                   | Folio único e identificador de la transacción (Primary Key).      |
| <i>fecha</i>     | Datetime/Date         | Registro de la fecha y hora exacta en la que se procesó la venta. |
| <i>total</i>     | Decimal               | Monto económico total recaudado en la transacción.                |

| id_venta | fecha               | total  |
|----------|---------------------|--------|
| 1        | 2026-05-18 10:15:00 | 49.50  |
| 2        | 2026-05-18 11:30:22 | 110.00 |
| 3        | 2026-05-18 14:45:10 | 83.00  |

## Entidad: Detalle\_Venta

| Atributo / Campo       | Tipo de dato sugerido | Descripción / Propósito                                          |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <i>id_detalle</i>      | int                   | Identificador único de la línea de la venta (Primary Key).       |
| <i>id_venta</i>        | int                   | Relación con la cabecera de la venta realizada (Foreign Key).    |
| <i>codigo_producto</i> | Varchar               | Relación con el producto vendido en este renglón (Foreign Key).  |
| <i>cantidad</i>        | int                   | Número de unidades adquiridas de este producto en específico.    |
| <i>precio_unitario</i> | decimal               | Precio unitario al que se vendió el artículo en esa transacción. |

| <i>id_detalle</i> | <i>id_venta</i> | <i>codigo_producto</i> | <i>cantidad</i> | <i>precio_unitario</i> |
|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 1                 | 1               | 7501032401122          | 3               | 8.50                   |
| 2                 | 1               | 7501021405521          | 4               | 6.00                   |
| 3                 | 2               | 7501077203341          | 1               | 110.00                 |
| 4                 | 3               | 7501055310012          | 1               | 35.00                  |
| 5                 | 3               | 7501099201142          | 2               | 22.00                  |



## 8. RELACIONES ENTRE DATOS

| 8. RELACIONES ENTRE DATOS |           |               |              |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                         | Entidad A | Entidad B     | Cardinalidad | Descripción de la relación                                                                                                                                                                                                  |
| 1                         | Proveedor | Producto      | Uno a Varios | Un proveedor puede surtir <b>muchos</b> productos, pero un producto específico pertenece a <b>un</b> solo proveedor. (Relación: (Relación: <i>Proveedor.idproveedor [PK] → Producto.id_proveedor [FK]</i> )                 |
| 2                         | Venta     | Detalle Venta | Uno a Varios | Una venta puede tener <b>muchos</b> artículos registrados en su detalle, pero cada línea de detalle pertenece a <b>una</b> sola venta<br><br>(Relación: <i>Venta.id_venta [PK] → DetalleVenta.id_venta [FK]</i> )           |
| 3                         | Producto  | Detalle Venta | Uno a Varios | Un producto puede aparecer en <b>muchos</b> detalles de diferentes ventas, pero cada renglón de detalle refiere a <b>un</b> solo producto.<br><br><i>Producto.codigo_producto [PK] → Detalle_Venta.codigo_producto [FK]</i> |

## 9. CONSULTAS O REPORTES ÚTILES

| 9. CONSULTAS O REPORTES ÚTILES |                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                              | Nombre del reporte                     | Datos que muestra                                                                                                                                                 | ¿A quién ayuda?                                                                                                                          |
| 1                              | Reporte de Productos con Bajo Stock    | Lista de artículos cuya <b>existencia</b> es baja (por ejemplo, menos de 20 unidades), mostrando el nombre del producto, la categoría y el nombre del proveedor.  | <b>Al Encargado de Compras / Inventario</b> , para saber exactamente qué mercancía urge volver a pedir antes de que se agote.            |
| 2                              | Historial General de Ventas Diarias    | Desglose de todas las ventas ordenadas por <b>fecha</b> , mostrando el <b>id_venta</b> y el <b>total</b> acumulado de dinero cobrado en el día.                   | <b>Al Administrador / Dueño del negocio</b> , para llevar el control financiero diario, el arqueo de caja y medir los ingresos.          |
| 3                              | Productos Más Vendidos (Top Ventas)    | Ranking que suma la <b>cantidad</b> vendida en <b>DetalleVenta</b> agrupada por el <b>nombre</b> del producto, ordenados de mayor a menor.                        | <b>Al Gerente / Dueño</b> , para identificar cuáles son los productos estrella de la papelería y planear mejores promociones.            |
| 4                              | Directorio de Proveedores por Producto | Lista completa que asocia el <b>nombre</b> y <b>categoría</b> de cada producto con el <b>Nombre</b> , <b>Telefono</b> y <b>Correo</b> de su respectivo proveedor. | <b>Al Personal de Almacén</b> , para localizar de inmediato los datos de contacto del proveedor correcto si un artículo sale defectuoso. |
| 5                              | Detalle de Margen de Ganancia          | Comparativa que muestra el <b>nombre</b> del producto, su <b>precio_compra</b> , su <b>precio_venta</b> y el cálculo de la ganancia neta generada por unidad.     | <b>Al Administrador / Contador</b> , para evaluar si los precios actuales están dejando el margen de utilidad esperado en el negocio.    |

## 10. CONCLUSIÓN

| 10. CONCLUSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>El desarrollo e implementación de este sistema de base de datos relacional representa una solución tecnológica clave para la optimización operativa de la papelería. Mediante la estructuración de las entidades <b>Producto</b>, <b>Proveedor</b>, <b>Venta</b> y <b>Detalle_Venta</b>, se logra mitigar de manera definitiva el descontrol en los flujos de información, eliminando la duplicidad de datos y garantizando la integridad de cada transacción en el negocio.</p> <p>A través de las relaciones de llave primaria y foránea configuradas en <b>SQL Server</b>, el sistema no solo asegura el registro histórico de los ingresos, sino que automatiza la trazabilidad entre los artículos vendidos, las existencias en almacén y los proveedores responsables del reabastecimiento. Esto se traduce en una ventaja estratégica crucial: la capacidad de generar reportes analíticos en tiempo real —como el control de bajo stock o el cálculo de márgenes de ganancia— que transforman los datos operativos en decisiones comerciales inteligentes.</p> |